



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S8 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S8 - TP 02 : VPN site-à-site

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 8

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S8
Durée estimée	3 h
Outil	GNS3
Chapitres associés	Ch. 03

Objectifs

- IPsec IKEv2 tunnel
- Ping inter-site via tunnel
- ACL interesting traffic

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
GNS3	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

SiteA LAN --- R1 === Internet === R2 --- SiteB LAN

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
R1 Gi0/0	192.168.1.1/24	LAN A	
R2 Gi0/0	192.168.2.1/24	LAN B	

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — crypto isakmp/ikev2

Étape 2 — transform-set esp-aes-gcm

Étape 3 — crypto map ou tunnel interface

Étape 4 — ping 192.168.2.x from A

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

Phase1	show ikev2 sa	up
Phase2	show ipsec sa	active
Traffic	encrypted count	increment

Partie 4 — Questions de bilan

1. interesting traffic ACL ?
2. NAT-T UDP4500 ?
3. PFS group ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

ikev2 profile ; ipsec profile ; tunnel protection

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 03